

Esame di Statistica per l'Ingegneria del Software

Corso di Laurea in ITPS - Corso A
Università degli Studi di Bari

10/06/2020

1. a) Sia $X \sim N(\mu, 2)$. Per quali valori di μ si ha che $P(X \leq 4) = 0.70194$?
- b) Sia $Y \sim N(2, 1)$ indipendente da X . Calcolare $V(XY)$.
- c) Per X si osserva il campione

0.2 0.3 0.4 0.1 0.2 0.1 0.3 0.2

Stabilire a livello $\alpha = 0.05$ se accettare l'ipotesi $H_0 : \mu = 0.30$.

Senza sviluppare i calcoli dire cosa potrebbe accadere alla stessa ipotesi se $\alpha = 0.1$.

- d) Si provi che, per $a, b \in \mathbb{R}$ e X v.a., si ha $V(aX + b) = a^2V(X)$.

N.B L'esame deve essere svolto in assoluta autonomia. E' vietata la consultazione di testi, appunti e dispense, fatta eccezione per il formulario e le tavole già messi a disposizione durante il corso. Lo studente che non si atterrà a tali regole dovrà sostenere un colloquio orale al fine di superare l'esame.